

Hassan Fawaz

Architecte Systèmes Télécoms | 5G, NTN & Cloud

Courbevoie, France | +33 7 71 24 96 31 | hassan1fawaz@gmail.com
hassan-fawaz.github.io | ORCID 0000-0002-0149-7878

Profil professionnel

Architecte systèmes télécoms et docteur en télécommunications, avec plus de neuf ans d'expérience dans les réseaux sans fil et plus de cinq ans sur la 5G, les réseaux virtualisés et l'ingénierie de systèmes. Expérience concrète du recueil des besoins, de la rédaction de spécifications, des architectures et interfaces 5G Core/RAN, des CONOPS, des revues PDR/CDR, de la sélection de fournisseurs et de la validation de bout en bout. À l'aise dans des environnements internationaux et transverses, de l'étude de faisabilité jusqu'au support aux essais, aux partenaires et aux clients.

Compétences clés

Architecture et ingénierie système : besoins utilisateurs et parties prenantes ; exigences système/sous-système ; architectures fonctionnelles et interfaces ; spécifications techniques et de performance ; CONOPS ; PDR/CDR ; AIV et validation E2E ; traçabilité ; études de faisabilité ; arbitrages techniques ; RFQ/TEB ; coordination fournisseurs et partenaires.

Télécommunications : 3GPP ; 5G SA/NTN ; cœur 5G ; RAN, gNB et UE ; roaming N32 ; interconnexions 5GC-gNB et 5GC-5GC ; handover ; IP/VPN ; SD-WAN ; réseaux cellulaires, full-duplex et LoRaWAN.

Cloud, observabilité et logiciel : Linux ; Docker ; Kubernetes ; Open5GS ; Amarisoft ; PacketRusher ; ns-3/NR ; OVHcloud ; NETCONF ; Prometheus ; Grafana ; Telegraf ; Jira/Confluence ; Git/Bitbucket ; Python ; C++ ; C ; MATLAB ; notions de Java, JavaScript, HTML et SQL.

Sécurité et IA : analyse des risques système et cyber ; continuité d'activité et sauvegardes ; gouvernance cloud ; apprentissage automatique pour l'optimisation des réseaux ; contribution à la politique d'usage de l'IA en entreprise.

Expérience professionnelle

Univity

2024–Aujourd'hui

Architecte logiciel 5G – architecture système et segment sol – France

- Recueillir et formaliser les besoins de mission, produit et partenaires en exigences système et segment sol 5G NTN ; rédiger et mettre à jour les spécifications, architectures de référence, interfaces, performances, CONOPS et plans AIV/E2E utilisés lors des revues PDR et CDR.
- Administrer une base d'exigences sous Jira couvrant terminaux utilisateurs, passerelles, gNB, cœur 5G et centre de contrôle ; maintenir les spécifications et les liens nécessaires à la traçabilité.
- Coordonner le volet technique de la sélection d'un fournisseur de cœur 5G : besoins, étude de marché, ateliers fournisseurs, RFQ, analyse des offres, contribution au Tender Evaluation Board, choix final et préparation des négociations.
- Réaliser des études de faisabilité et essais d'interopérabilité, notamment le roaming N32 et les interconnexions 5GC-gNB/5GC-5GC, avec Open5GS, Amarisoft, PacketRusher, VPN, machines virtuelles Linux et infrastructure cloud.
- Définir des procédures RAN et système pour le handover, l'itinérance, le fonctionnement inter-opérateurs et le partage de RAN ; présenter les choix et résultats techniques lors de revues avec clients institutionnels, opérateurs et partenaires.
- Évaluer les risques système et cybersécurité et leurs mesures de réduction ; contribuer à la continuité d'activité, à la validation des sauvegardes, à la gouvernance cloud et à la politique IA de l'entreprise.
- Concevoir un prototype conteneurisé d'observabilité et de télémétrie basé sur NETCONF, Telegraf, Prometheus et Grafana.
- Participation au développement de fonctionnalités pour le jumeau numérique de la constellation, un émulateur de haut niveau du système final uniSky.

Télécom SudParis – Institut Mines-Télécom / Institut Polytechnique de Paris

2020–2024

Ingénieur de recherche et enseignant – Palaiseau, France

- Travailler à l'extension de ns-3/NR vers une émulation 5G Standalone par intégration avec Open5GS, ainsi qu'à des expérimentations de réseaux autonomes menées avec des partenaires académiques et industriels.
- Concevoir et implémenter des méthodes d'apprentissage par renforcement profond et multi-agents à convolution de graphes pour la gestion intelligente des files et l'équilibrage de charge, avec maintien des SLA ; résultats publiés dans IEEE TNSM et IFIP Networking.
- Enseigner les réseaux virtuels, le SD-WAN, Docker et Kubernetes à des élèves ingénieurs et étudiants de master, avec travaux pratiques.

- Développer des méthodes d'allocation de canaux et de facteurs d'étalement pour des déploiements LoRaWAN multi-opérateurs, à l'aide de la théorie des jeux, d'équilibres de Nash/corrélés et de prédiction LSTM.
- Publier les résultats dans l'*IEEE Internet of Things Journal* et *Computer Networks*.

Université Saint-Joseph, ESIB

2016–2019

Doctorant et chargé de travaux pratiques – Beyrouth, Liban

- Étudier l'ordonnancement et l'allocation de puissance dans les réseaux OFDMA full-duplex : équité, efficacité spectrale, information de canal imparfaite et scénarios multicellulaires, avec optimisation, théorie des jeux et apprentissage par renforcement.
- Enseigner et encadrer des TP en C++, routage et commutation, Linux, électronique analogique et UML pour des étudiants en ingénierie et informatique.

Formation

Université Saint-Joseph

2019

Doctorat – Ordonnancement et allocation de puissance dans les réseaux sans fil full-duplex – Beyrouth, Liban

Université Saint-Joseph

2016

Master 2 Télécommunications, Réseaux et Sécurité – Haute distinction – Beyrouth, Liban

Université Libanaise

2015

Diplôme d'ingénieur en électricité et télécommunications – Mention – Beyrouth, Liban

Publications sélectionnées

Sélection parmi 16 publications évaluées par les pairs ; liste complète disponible sur ORCID et le site personnel.

- H. Fawaz et al., "Graph Convolutional Reinforcement Learning for Collaborative Queuing Agents," *IEEE Transactions on Network and Service Management*, 2023.
- H. Fawaz et al., "Queue-Aware Resource Allocation in Full-Duplex Multi-Cellular Wireless Networks," *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 2023.
- K. Khawam et al., "A Channel Selection Game for Multi-Operator LoRaWAN Deployments," *Computer Networks*, 2022.
- H. Fawaz et al., "Cooperation for Spreading Factor Assignment in a Multi-Operator LoRaWAN Deployment," *IEEE Internet of Things Journal*, 2020.
- K. Khawam et al., "Non-Cooperative Edge Server Selection Game for Federated Learning in IoT," *IEEE/IFIP NOMS*, 2024.

Points forts complémentaires

- Rédaction et revue de documents d'ingénierie : exigences, spécifications système, performances, interfaces, CONOPS, plans de validation, dossiers de revues et propositions de financement.
- Travail transversal avec équipes d'ingénierie, opérateurs télécoms, fournisseurs d'infrastructure et d'équipements, fournisseurs cloud, laboratoires de recherche et clients institutionnels.
- Maîtrise de méthodes d'optimisation et d'IA appliquées aux télécommunications : CVX/MOSEK, théorie des jeux, LSTM, DQN et apprentissage par renforcement à convolution de graphes.
- Autonomie, organisation, proactivité, fiabilité et collaboration reconnues dans les évaluations professionnelles récentes.

Certifications et distinction

- Bourse doctorale du Conseil national de la recherche scientifique du Liban (CNRS-L), 2016.
- Cisco Networking Academy : CCNA 1 Network Fundamentals ; CCNA 2 Routing and Switching ; CCNA 3 Scaling Networks.

Langues

Arabe : langue maternelle

Anglais : courant

Français : professionnel, niveau B2+